

Карта на света

Господин Пача, виден боливийски археолог, е открил античен документ близо до Тиуанако, в който се описва светът по време на периода Тиуанако (от 300 до 1000 г. след новата ера). По това време имало N държави, номерирани с числата от 1 до N .

В документа има списък от M различни двойки съседни държави:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

За всяко i ($0 \leq i < M$), документът съдържа информацията, че държава $A[i]$ е била съседна на държава $B[i]$ и обратното. Двойки държави, които не са в списъка, не са били съседни.

Господин Пача иска да направи карта на света, за която съседствата между държавите да са точно такива каквито са били по време на периода Тиуанако. За тази цел той първо избира цяло положително число K . След това чертае картата като таблица с $K \times K$ квадратни клетки, на която редовете са номерирани с числата от 0 до $K-1$ (от горе надолу) и колоните са номерирани с числата от 0 до $K-1$ (от ляво надясно).

Той оцветява всяка клетка на картата с един от N цвята. Цветовете са номерирани с числата от 1 до N , като държава j ($1 \leq j \leq N$) е представена с цвят j . Оцветяването трябва да удовлетворява следните **условия**:

- За всяко j ($1 \leq j \leq N$), трябва да има поне една клетка с цвят j .
- За всяка двойка съседни държави $(A[i], B[i])$, трябва да има поне една двойка от съседни клетки в таблицата, така че едната от тях да е с цвят $A[i]$, а другата да е с цвят $B[i]$. Две клетки са съседни в таблицата, ако имат обща страна.
- За всяка двойка съседни клетки в таблицата с различен цвят, държавите, които са представени от тези два цвята, трябва да са били съседни по време на периода Тиуанако.

Нека разгледаме пример, за който $N = 3$, $M = 2$ и двойките съседни държави са $(1, 2)$ и $(2, 3)$. Това означава, че двойката държави $(1, 3)$ не са съседни. Следната карта с размер $K = 3$ спазва всички условия:

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Обърнете внимание, че една държава **не е** задължително да представлява свързан регион на картата. В горната карта, държава номер 3 образува свързан регион, а държави номер 1 и 2 не образуват свързани региони.

Вашата задача е да помогнете на господин Пача да избере K и да направи подходяща карта. Наличието на документа гарантира, че съществува поне една такава карта. Понеже господин Пача предпочита по-малки карти, то вашият резултат единствено в последната подзадача зависи и от стойността на K , и колкото по-малко е K , толкова по-добър ще е резултатът Ви. Все пак не е необходимо да намерите най-малката възможна стойност на K .

Детайли по имплементацията

Трябва да имплентирате следната функция:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : брой на държавите.
- M : брой на двойките съседни държави.
- A и B : масиви с големина M , описващи съседните държави.
- Тази функция ще бъде извикана **най-много 50 пъти** във всеки тест.

Тази функция трябва да върне масив C , който представя намерената карта. Нека K е големината на C .

- Всеки елемент на C трябва да е масив с големина K , съдържащ цели числа от 1 до N включително.
- $C[i][j]$ е цветът на клетката на ред i и колона j (за всяко i и j , спазващи $0 \leq i, j < K$).
- K трябва да е по-малко или равно на 240.

Ограничения

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ за всяко i , такова че $0 \leq i < M$.
- Двойките $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ са различни.
- Съществува поне една карта, която удовлетворява всички условия.

Подзадачи и оценяване

Подзадача	Точки	Допълнителни ограничения
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ за всяко $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Държава 1 е съседна на всички други държави. Може да има и други двойки държави, които са съседни.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Няма допълнителни ограничения.

В подзадача 6, вашият резултат зависи от стойността на K .

- Ако някоя карта, върната от извикване на `create_map` не удовлетворява всички условия, то вашият резултат за тази подзадача ще е 0 точки.
- В противен случай, нека R е **максималната** стойност на K/N за всички извиквания на `create_map`. Тогава получавате **частичен резултат** според следната таблица:

Ограничения	Точки
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Примери

Имайте предвид, че на системата CMS, и двата примера са част от един тест.

Пример 1

Нека разгледаме следното извикване:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Това е примерът от условието, така че функцията може да върне следната карта.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Пример 2

Нека разгледаме следното извикване:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

В този пример, $N = 4$, $M = 4$ и двойките държави $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$ и $(3, 4)$ са съседни. Това означава, че двойките държави $(1, 4)$ и $(2, 3)$ не са съседни.

Функцията може да върне следната карта с размер $K = 7$, която удовлетворява всички условия.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Картата може и да е по-малка. Например, функцията може да върне следната карта с размер $K = 2$.

```
[  
[3, 1],  
[4, 2]  
]
```

Обърнете внимание, че и за двете карти $K/N \leq 2$.

Локален грейдър

Първият ред на входа трябва съдържа едно цяло число T , броят на тестовите случаи. След това трябва да се опишат T тестови случая в следния формат.

Формат на входа:

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Формат на изхода:

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]  
:  
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Тук, P е големината на масива C , върнат от функцията `create_map`, а $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) е големината на $C[i]$. Обърнете внимание, че ред 3 в изходния формат е оставен празен за по-добра четимост.